Série TD01 : Les pointeurs

Exercice N°1

1. Écrire une procédure « remplirtab » qui admet comme paramètres un tableau de type réel et un entier taille, permettant de remplir le tableau d'une façon aléatoire par les valeurs comprises entre 3.7 et 9.2. L'accès aux éléments du tableau se fait impérativement par un pointeur réel ptr.
2. Écrire une procédure « Maxtab » qui admet comme paramètres un tableau de type réel, un entier taille et un pointeur M sur un réel, permettant de déterminer la valeur maximale du tableau et sauvegarder son adresse dans le pointeur M.
3. Écrire un algorithme principal qui déclare un tableau de réels de taille dix éléments, puis il fera appel aux procédures définies précédemment.
4. Traduire l'algorithme principal sous forme d'un programme C.

Exercice N°2

On considère les déclarations suivantes en langage C :
short TAB[ ] = {13,7,3,15,8,27}, *ptr1=NULL, *ptr2=NULL;
Sachant que le tableau TAB est associé à l'adresse mémoire en hexadécimale : FC1.

1. Compléter le tableau situé dans la page annexe par le résultat de chaque ligne action. Vous mettez un signe moins dans la case qui ne change pas sa valeur.

Action	ptr1	ptr2	TAB					
État initial	0	0	13	7	3	15	8	27
ptr1 = TAB;								
ptr2 = TAB+4;								
*ptr1 = *ptr1 + *(TAB+3);								
*(++ptr1) = *TAB;								
*ptr2 = *(TAB+5) – *ptr1 ;								
*ptr2 = *(&TAB[2]) + *ptr1 ;								
*TAB = *(&ptr2) - *(&ptr1) ;								
ptr1 = &TAB[5] – 2 ;								
*ptr1 = *(ptr1-1) ;								
*ptr2 = *(ptr2-2) *3 ;								